

ЭНЕРГЕТИКА

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ*Андреева Ольга Алексеевна**магистрант,
Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
E-mail: andreeva001irina@mail.com**Мигунова Людмила Геннадьевна**канд. техн. наук,
Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара*ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION
OF ELECTRICAL NETWORKS AND SUBSTATIONS*Olga Andreeva**master's student,
Samara State Technical University,
Russia, Samara**Lyudmila Migunova**Scientific Supervisor,
Candidate of Technical Sciences,
Samara State Technical University,
Russia, Samara*

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены основные преимущества внедрения цифровых технологий на подстанции, рассмотрено текущее положение цифровизации подстанций и сетей в России и мире, сделаны краткие выводы.

ABSTRACT

This article presents the main advantages of introducing digital technologies at substations, examines the current situation of digitalization of substations and networks in Russia and the world, and makes brief conclusions.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая подстанция, развитие, электрическая система, цифровая сеть.

Keywords: digitalization, digital substation, development, electrical system, digital network.

На сегодняшний день электроэнергетика является одной из ведущих отраслей в мире. Без электричества нельзя представить себе практически ни одно современное производство. Увеличивающийся спрос на электроэнергию со стороны потребителя вызывает как постоянное развитие, так и усложнение электрических сетей и систем. В совокупности всё это приводит к поиску новых методов измерений и новому применяемому оборудованию на подстанциях. В последнее время основным направлением развития электроэнергетики является внедрение на электрические подстанции (ПС) цифровых технологий. Цифровой сетью называют совокупность объектов электрической сети, управление которыми реализуется на базе цифровых технологий [2]. Под цифровой

подстанцией (ЦПС) понимают подстанцию с высоким уровнем автоматизации, в которой практически все процессы информационного обмена между элементами ПС, и управление работой ПС осуществляются в цифровом виде. Работа ЦПС основывается на внедрении интеллектуальных систем управления, формирование гибких и надежных автоматизированных центров обработки данных и систем интеллектуального учета электрической энергии [3]. По сравнению с традиционными ПС цифровая подстанция обладает следующими преимуществами:

- более простая установка (гораздо меньше проводки);
- совместимость устройств, производимыми разными производителями;

- повышение надежности;
- улучшенная точность измерений и запись информации;
- улучшение ввода в эксплуатацию и эксплуатации;

- легкое включение современных электронных датчиков СТ и VT;
- более высокая производительность ЭМС и изоляция цепей.

Положительные эффекты цифровизации представлены на рисунке 1.



Рисунок 1. Международный опыт создания цифровых сетей

Использование цифровых технологий приводит к значительным положительным эффектам во всех секторах экономики, поскольку ключевой характеристикой интеллектуальной сети является ее способность автоматически предотвращать (сокращать) перерывы в электроснабжении, что весьма важно для потребителя [1].

Согласно сформированной концепции «Цифровая трансформация 2030» Россия принимает активное участие в развитии и внедрении новых цифровых технологий в сетях и на подстанциях. На сегодняшний день цифровизация электрических сетей в нашей стране находится на начальном этапе. Однако к цифровизации электрических сетей можно отнести установку системы АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 – 10 кВ, а данная система успешно внедряется в большинстве регионов нашей страны уже достаточно

длительное время. Первой цифровой подстанцией в стране стала подстанция «Имени М.П. Сморгунова» мощностью 50МВА в Красноярске ПАО «МРСК Сибири», построенная в 2017 году. Объект стал пилотным проектом группы «Россети». В процессе эксплуатации реализованные проекты цифрового оборудования показали высокую эффективность и надежность работы, что послужило толчком для дальнейшего развития этого направления. Уже к 2030 году планируется открыть 1268 цифровых подстанций и 1,5 тыс. цифровых районов электрических сетей. Концепция цифровизации сетей ПАО «Россети» наглядно представлена на рисунке 2. Согласно концепции цифровизации сетей ПАО «Россети» возможно появление новых видов деятельности, что само по себе не является отдельной целью проекта.

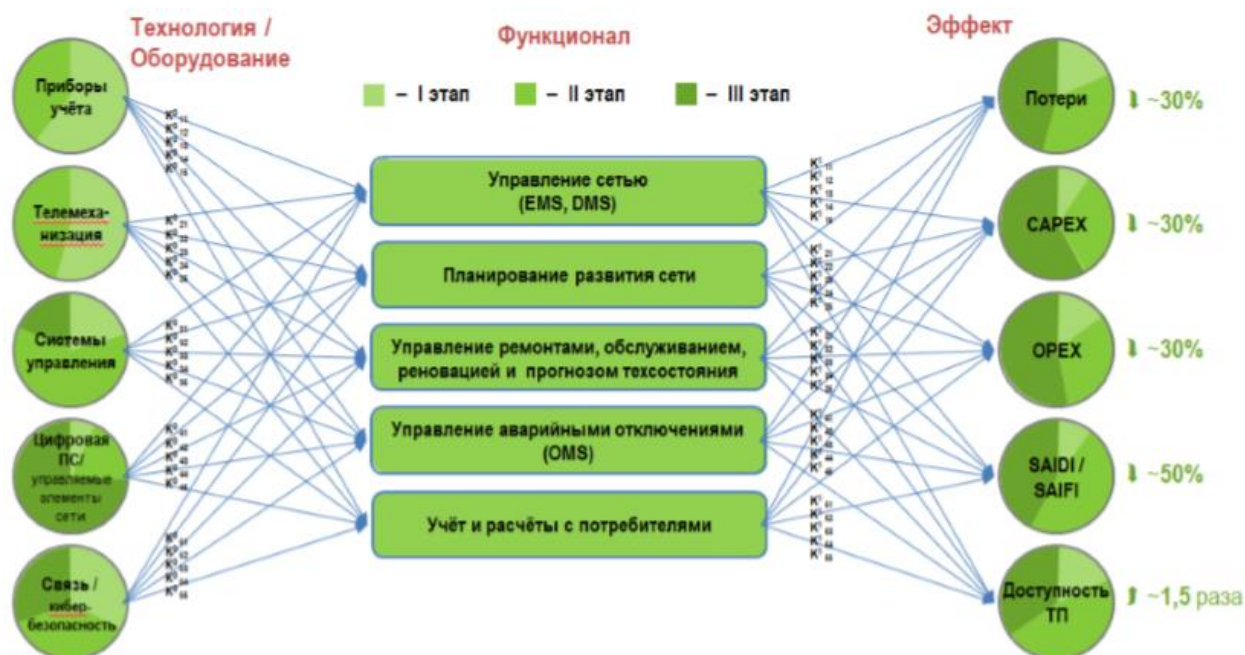


Рисунок 2. Концепция цифровизации

Необходимо отметить, что на сегодняшний день во всем мире уже выполнено достаточно много проектов, связанных с цифровизацией электрических подстанций и сетей. Так, например, первым крупным пилотным проектом в США стала подстанция TVA Bradley 500 кВ. В Испании в 2009 г. на подстанции Alcala de Henares проводилось экспериментальное внедрение шины процесса в части передачи дискретной информации. В 2006 г. в Китае была введена в эксплуатацию первая цифровая подстанция 110 кВ Qujing, Yunnan. По результатам 2013 г. в Китае

было введено в работу более 10 000 подстанций напряжением 35-1000 кВ.

На сегодняшний день в электроэнергетике России и всего мира наблюдается полномасштабное развитие цифровых устройств, реализация которого соответствует требованиям стандарта МЭК 61850. В будущем цифровые подстанции за счет повышенного уровня автоматизации позволят значительно сократить расходы на проектирование, пуско-наладочные работы, эксплуатацию и обслуживание энергетических объектов.

Список литературы:

1. Горелик Т.Г. Цифровая подстанция. Подходы к реализации / Т.Г. Горелик, О.В. Кириенко // Энергетик, 2013. № 2. С. 15-17.
2. Елифанов А.М. В цифровых подстанциях мы видим огромный потенциал / А.М. Елифанов // Электроэнергия. Передача и распределение, 2016. № 1 (34). С. 6-9.
3. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС). Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.240.10.248, 2017.